

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——下午

(考试时间：3 小时， 14:30—17:30)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	购物	涂色问题	树上操作
程序名称	shopping.cpp	paint.cpp	operate.cpp
输入文件	shopping.in	paint.in	operate.in
输出文件	shopping.out	paint.out	operate.out
测试点数	20	10	10
测试点分值	5	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

购物(shopping.cpp)

【问题描述】

货架上有 N 种不同的商品，第 i 种商品质量为 a_i 。

在购买至少一件商品的购买方案中，商品质量和第 K 小的购买方案的质量和是多少。

两种购买方案不同当且仅当选择购买的商品是不同的。

【输入格式】

第一行两个用空格分离的正整数 N 和 K 。

第二行两 N 个用空格分离的正整数，第 i 个数表示 a_i 。

【输出格式】

输出共一行，一个正整数，表示商品质量和第 K 小的购买方案的质量和。

【输入样例】

```
5 4
5 4 1 2 3
```

【输出样例】

```
3
```

【数据范围】

$1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^5$ ，保证答案存在。

Subtask1 (15 分): $N \leq 20$

Subtask2 (15 分): $N \leq 100, a_i \leq 1000$

Subtask3 (20 分): $N \leq 10^5, a_i \leq 10$

Subtask4 (10 分): 所有的 a_i 相等

Subtask5 (40 分): 无特殊限制。

涂色问题(paint.cpp)

【题目描述】

Mhy12345 有 n 条模板需要被粉刷。每条模板被分成 m 个格子，每个格子要被刷成红色或蓝色。Mhy12345 每次粉刷，只能选择一条模板上一段连续的格子，然后涂上一种颜色，已知每个格子最多只能被粉刷一次。

如果 mhy12345 只能粉刷 t 次，他最多能正确粉刷多少个格子(一个格子如果未被粉刷或被粉刷成错误颜色，就算粉刷错误)。

【输入格式】

第一行三个数 n,m,t ;

接下来 n 行，每行一个长度为 m 的字符“0”表示红色，“1”表示蓝色。

【输出格式】

一个整数，最多能正确粉刷的格子数。

【输入样例】

```
3 6 3
111111
000000
001100
```

【输出样例】

```
16
```

【数据范围】

对于 20%的数据， $n,m \leq 5$;

对于 40%的数据， $n,m \leq 20$;

对于额外 10%的数据, $n=1,m \leq 50$;

对于额外 10%的数据, $n,m \leq 50,t=1$;

对于 100%的数据, $n,m \leq 50,t \leq 2500$;

树上操作(operate.cpp)

【问题描述】

给定一棵 n 个节点的带点权的树，1 号结点为根结点接下来进行 m 次操作，操作有以下四种：

- 1 $x\ y$: 在结点 x 的下方插入一个点权为 y 的叶子结点
- 2 x : 删除以结点 x 为根的子树
- 3 $x\ y$: 给以 x 为根的子树中的所有结点的权值加上一个值 y
- 4 x : 询问以 x 为根的子树之和

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 表示初始结点个数
第二行 n 个数按顺序表示编号为 i 的点的点权
后面 $n-1$ 行每行两个数 u,v 表示 u,v 之间有一条边相连
下一行一个数 m 表示操作数
后面 m 行每行一个操作，输入格式见【题目描述】

【输出格式】

对于每个操作 4，输出查询的结果

【输入样例】

```
4
1 2 3 4
1 2
2 3
2 4
4
1 2 5
2 3
3 2 2
4 1
```

【输出样例】

```
18
```

【数据范围】

对于 20% 的数据, $n, m \leq 100$;
对于 30% 的数据, $n, m \leq 1000$;
对于额外 20% 的数据, $n, m \leq 100000$, 只有 3, 4 操作

对于额外 20%的数据， $n, m \leq 100000$, 没有 1 操作
对于 100%的数据， $n, m \leq 100000$.